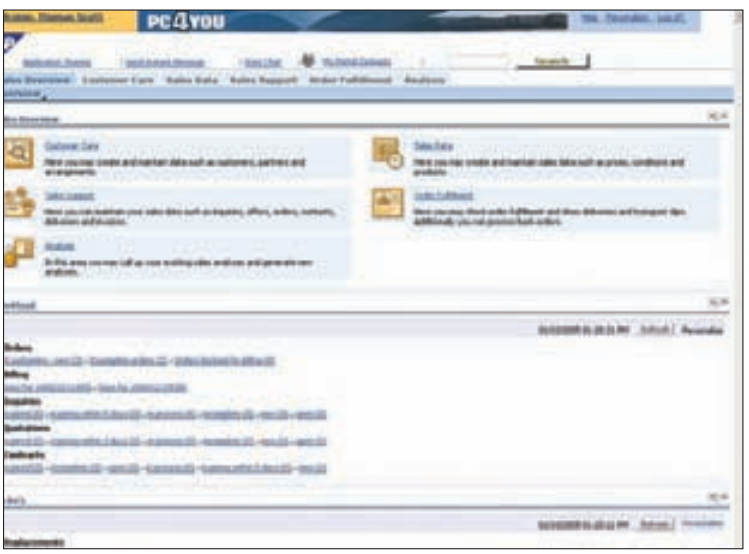
18

DE LA OFERTA A LA DEMANDA

En la década de 1980, la manufactura impulsó a la economía nacional de los sistemas de procesamiento de datos por lotes a los sistemas de procesamiento de transacciones en línea. El centro era MRP (primero, "planeación de requerimiento de materiales", *material requirement planning*, y luego "planeación de recursos de manufactura", *manufacturing resource planning*), que después evolucionó en planeación de recursos de la empresa (*enterprise resource planning, ERP*). Ha sido una larga jornada, y quienes la hayan cumplido, se merecen un descanso.

Pero los vientos del cambio vuelven a soplar ahora que un nuevo paradigma recorre deprisa la manufactura. En concreto, trátase del cambio de la economía de un modelo de negocios de acumulación de existencias a uno de acumulación de pedidos.

El eslabón débil del modelo de acumulación de existencias es la administración de inventarios, la cual puede remontarse a un eslabón todavía más



frágil: la dependencia en los pronósticos de ventas. Un modelo de acumulación de pedidos comienza con el pedido, no con el pronóstico. Persiste el viejo problema de coordinar la adquisición de piezas y elaborar y embarcar el producto.

Ahora se usa el término *administración de flujos* para describir los nuevos sistemas de planeación híbrida que combinan la integración de la información y la capacidad de planeación de MRP con la respuesta de un sistema *kanban* JIT. Los principales proveedores de software para ERP, como Oracle, SAP e i2 Technologies venden estos nuevos sistemas.

Básicamente, el concepto de la administración de flujos es generar una mezcla cambiante de productos, basada en los pedidos del momento, realizada con un tránsito continuo de piezas que se suministran justo a tiempo. Es importante no caer en la trampa de pensar que todas estas novedosas palabras representan verdaderamente algo nuevo. De hecho, los flujos de manufactura combinan cosas que se han usado durante años. En este caso, la combinación de la lógica *kanban* de JIT, la lógica de MRP para la planeación de requerimiento de materiales y el sistema ERP de servidor y cliente.

Como decía Virginia Slims: "Has recorrido un largo camino, nene." También la planeación de requerimiento de materiales (MRP) ha recorrido un largo camino. Desde unos comienzos humildes de cálculo de programas y volúmenes de materiales necesarios, MRP creció y formó sistemas totalmente integrados, interactivos y en tiempo real capaces de tender aplicaciones en muchos sitios del mundo. En este capítulo, se vuelve al principio y se introduce el sistema básico de MRP y se repasa la lógica y los cálculos de la programación y el pedido de materiales.

Planeación de requerimiento de materiales (MRP)

Empresas de manufactura, incluso las que se consideran pequeñas, han instalado casi universalmente sistemas de **planeación de requerimiento de materiales (MRP)**. La causa es que MRP es un método lógico y fácil de entender para abordar el problema de determinar el número de piezas, componentes y materiales necesarios para producir cada pieza final. MRP también proporciona un programa para especificar cuándo hay que producir o pedir estos materiales, piezas y componentes.



Interfuncional

MRP se basa en la demanda dependiente, la que es resultado de la demanda de artículos de nivel superior. Llantas, volantes y motores son piezas de demanda dependiente, basada en la demanda de automóviles.

Determinar el número de piezas de demanda dependiente que se necesitan es, básicamente, cuestión de multiplicar. Si una pieza A se hace con cinco piezas B, cinco piezas A requieren 25 piezas B. La diferencia básica de la demanda independiente cubierta en el capítulo anterior y la demanda dependiente que se estudia en este capítulo es la siguiente: si la pieza A se vende fuera de la empresa, no se sabe en cuánto se vende. Hay que elaborar un pronóstico con datos anteriores o hacer un análisis del mercado. La pieza A es una pieza independiente. En cambio, la pieza B es dependiente: su uso depende de la pieza A. El número de B que se necesita es el número de A por cinco. Como resultado de esta multiplicación, la necesidad de otras piezas de demanda independiente se vuelve más y más irregular conforme se avanza en la secuencia de la elaboración de los productos. "Irregular" significa que las necesidades aumentan o disminuyen, en lugar de mostrar una dispersión uniforme. Esto obedece a la manera en que se hace la manufactura. Cuando se fabrica por lotes, las piezas necesarias para producirlos se sacan de inventario en cantidades (y quizá todas al mismo tiempo), y no de una en una.





Las farmacéuticas, cuyos productos están sujetos a regulaciones y normas estrictas referidas a vida en anaquel, identificación de lotes y retiro de productos, guardan pocas existencias. Para reaccionar pronto, muchas veces utilizan los sistemas ERP.

PROGRAMA MAESTRO DE PRODUCCIÓN

En general, el programa maestro se ocupa de piezas finales y es un insumo importante del proceso de MRP. Pero si la pieza final es grande o cara, el programa podría organizar ensambles o componentes parciales.

Todos los sistemas de producción tienen capacidad y recursos limitados. Esto plantea un trabajo difícil para el programador maestro. Aunque el plan total proporciona un marco general operativo, el programador tiene que especificar exactamente qué se va a producir. Estas decisiones se toman al tiempo que se reacciona a las presiones de diversas áreas funcionales, como el departamento de ventas (cumplir el plazo prometido al cliente), finanzas (reducir al mínimo el inventario), administración (maximizar la productividad y el servicio a clientes, minimizar las necesidades de recursos) y manufactura (tener programas uniformes y minimizar los tiempos de preparación).

Para determinar un programa viablemente aceptable que se ponga en marcha en la planta, se ejecutan programas de producción de prueba mediante un programa de MRP, que se describe en la sección siguiente. Las expediciones de pedidos (programas de producción detallados) se verifican para asegurarse

Plan conjunto y programa maestro de producción de colchones

ilustración 18.1

Plan conjunto de producción de colchones

Mes	1	2
Producción de colchones	900	950

Programa maestro de producción de modelos de colchones

	1	2	3	4	5	6	7	8
Modelo 327	200			400		200	100	
Modelo 538		100	100		150		100	
Modelo 749			100			200		200

de que se tienen los recursos y que los tiempos de terminación son razonables. Un programa maestro que parece viable, puede resultar con que requiere demasiados recursos cuando se produce el auge del producto y se determinan las necesidades de materiales, piezas y componentes de niveles inferiores. En este caso (que es el caso general), el programa maestro de producción se modifica según estas limitaciones y el programa MRP vuelve a ejecutarse. Para asegurarse de tener un buen programa maestro, el programador (un ser humano) debe:

- Incluir todas las demandas de venta del producto, resurtido de almacén, refacciones y necesidades entre las plantas.
- Nunca perder de vista el plan conjunto.
- Comprometerse con los pedidos prometidos al cliente.
- Ser visible en todos los niveles de la administración.
- Equilibrar objetivamente los conflictos de manufactura, marketing e ingeniería.
- Identificar y comunicar todos los problemas.



Interfuncional

En la parte superior de la figura 18.1 se muestra un plan conjunto del número total de colchones planeados para el mes, sin considerar el tipo de colchón. En la parte inferior se proporciona el programa maestro de producción en el que se especifica el tipo exacto de colchón y la cantidad planeada de producción por semana. El siguiente nivel inferior (que no se muestra) sería el sistema MRP que desarrolla programas detallados de cuándo se necesitan el relleno de algodón, resortes y madera para hacer los colchones.

Para volver a resumir la secuencia de planeación, en el plan conjunto de operaciones, que se estudió en el capítulo 16, se especifican los grupos de productos, no los artículos precisos. El siguiente nivel del proceso de planeación es el programa maestro de producción. El **programa maestro de producción (MPS)** es el plan con los tiempos desglosados que especifica cuántas piezas finales va a fabricar la empresa y cuándo. Por ejemplo, el plan conjunto de una compañía de muebles especificaría el volumen total de colchones que va a producir el siguiente mes o trimestre. El MPS da el siguiente paso e identifica el tamaño exacto de los colchones y su calidad y estilo. Los colchones que vende la compañía quedarían especificados en el MPS. El MPS también asienta, periodo a periodo (casi siempre semanal) cuántos colchones de estos tipos se necesitan y cuándo.

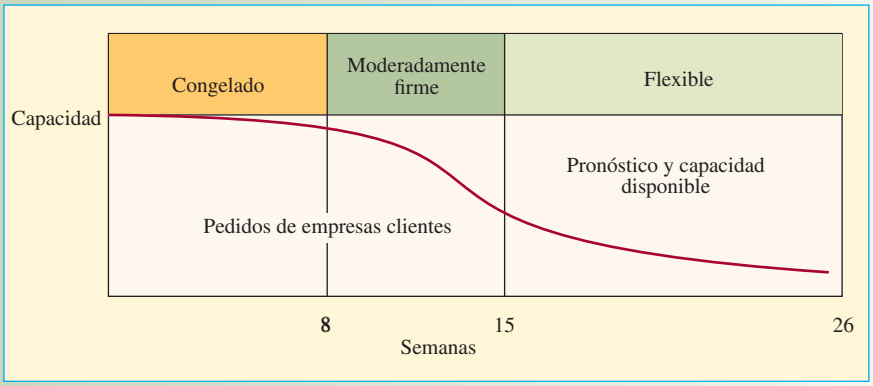
Programa maestro de producción (MPS)

Si se avanza aún más en el proceso de desglose, se encuentra el sistema de MRP, que calcula y programa las materias primas, piezas y suministros necesarios para hacer los colchones especificados por el MPS.

RESTRICCIONES DE TIEMPO

La cuestión de la flexibilidad del programa maestro de producción depende de varios factores: tiempo de espera de producción, compromiso de partes y componentes a una pieza final específica, relación entre el cliente y el proveedor, exceso de capacidad y rechazo o aceptación de la gerencia a hacer cambios.

ilustración 18.2 Restricciones de tiempo en un programa maestro de producción



El propósito de las restricciones de tiempo es mantener un flujo razonablemente controlado por el sistema de producción. Si no se establecen y acatan reglas de operación, el sistema sería caótico y se llenaría de pedidos retrasados y siempre habría prisas.

En la ilustración 18.2 se muestra un ejemplo de restricciones de tiempo para un programa maestro de producción. La administración define las *restricciones de tiempo* como periodos en que los clientes tienen alguna oportunidad de hacer cambios (el cliente puede ser el propio departamento de marketing de la empresa, que planea las promociones del producto, la ampliación del surtido, etc.). Observe en la ilustración que durante las siguientes ocho semanas el programa maestro está congelado. Cada empresa tiene sus límites y reglas de operación. Según estas reglas, *congelado* se define lo mismo como no haber ningún cambio, en una compañía, que aceptar nada más que cambios menores, en otra. *Firme moderadamente* permitiría cambios en productos específicos de un grupo, siempre que se tengan las piezas. *Flexible* concedería casi todas las variaciones de los productos, con la disposición de que la capacidad sea aproximadamente la misma y que los márgenes de tiempo entre piezas no sean excesivos.

Disponible para prometer

Algunas empresas usan una característica conocida como **disponible para prometer** para las piezas que están en el programa maestro. Esta característica identifica la diferencia entre el número de unidades que están contenidas en el programa maestro y los pedidos de los clientes. Por ejemplo, supóngase que el programa maestro indica que se van a hacer 100 unidades del colchón modelo 538 en la semana siete. Si el cliente empresarial indica que sólo se han vendido 65 colchones, el grupo de ventas tiene otros 35 colchones "disponibles para prometer" la entrega en esa semana. Puede ser una herramienta poderosa para coordinar las actividades de ventas y producción.

DÓNDE SE APLICA LA PLANEACIÓN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES

MRP tiene más provecho en las industrias donde varios productos se hacen en lotes con el mismo equipo de producción. En la lista de la ilustración 18.3 se incluyen ejemplos de industrias y beneficios esperados de MRP. Como se desprende de la figura, MRP aprovecha más a las compañías dedicadas a las operaciones de ensamble y menos a las de fabricación. Hay que tomar nota de otro punto: MRP no funciona bien en compañías que producen pocas unidades al año. Especialmente en las compañías que fabrican productos caros y complicados que requieren investigación y diseño avanzados, la experiencia ha demostrado que los márgenes de tiempo son muy tardados e inseguros y la configuración de los productos es demasiado compleja. Estas compañías requieren las características de control que ofrecen las técnicas de programación en red. Estos métodos de administración de proyectos se cubrieron en el capítulo 3.

Aplicaciones industriales y beneficios esperados de MRP

ilustración 18.3

Tipo de industria	Ejemplos	Beneficios esperados
Ensamble a existencias	Combina múltiples partes componentes en un producto terminado, que se guarda en inventario para satisfacer la demanda de los clientes. Ejemplos: relojes, herramientas, electrodomésticos.	Grandes
Fabricación a existencias	Los artículos se maquinan, más que armarse. Son existencias generalmente guardadas en anticipación de la demanda de los clientes. Ejemplos: anillos de pistones, alternadores eléctricos.	Escasos
Ensamble a pedidos	Se hace un ensamble final de opciones estándares que escoge el cliente. Ejemplos: camiones, generadores, motores.	Grandes
Fabricación a pedidos	Las piezas se maquinan sobre pedido de los clientes. En general se trata de pedidos industriales. Ejemplos: cojinetes, engranes, cinturones.	Escasos
Manufactura a pedidos	Las piezas se fabrican o arman completamente según las especificaciones del cliente. Ejemplos: generadores de turbinas, máquinas herramientas pesadas.	Grandes
Proceso	Incluye industrias como fundiciones, caucho y plásticos, papel especial, productos químicos, pintura, medicina y procesadoras de alimentos.	Regulares

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES

El aspecto de planeación de requerimiento de materiales de las actividades de manufactura guarda una relación estrecha con el programa maestro, el archivo con la lista de los materiales y los informes de producción, según se aprecia en la ilustración 18.4.

Cada faceta de la ilustración 18.4 se detalla en las secciones siguientes, pero, en esencia, el sistema MRP funciona como sigue: el programa maestro de producción señala el número de piezas que se van a producir en tiempos específicos. En un archivo con la *lista de materiales* se especifican los materiales que se usan para hacer cada pieza y las cantidades correctas de cada uno. El archivo con el registro de inventarios contiene datos como el número de unidades disponibles y pedidas. Estas tres fuentes (programa maestro de producción, archivo con la lista de materiales y archivo de registros de inventarios) se convierten en las fuentes de datos para el programa de requerimiento de materiales, que despliega el programa de producción en un detallado plan de programación de pedidos para toda la secuencia de la producción.

Demanda de productos

La demanda de productos terminados viene principalmente de dos fuentes. La primera son los clientes conocidos que hacen pedidos específicos, como los que genera el personal de ventas, o de transacciones entre departamentos. Estos pedidos tienen, por lo regular, una fecha de entrega prometida. No hay que pronosticar estos pedidos: simplemente se agregan. La segunda fuente es la demanda pronosticada, que abarca los pedidos de demanda independiente; los modelos de pronóstico que se presentaron en el capítulo 15 pueden aplicarse a la predicción de volúmenes. La demanda de los clientes conocidos y la demanda pronosticada se combinan y se convierten en la base para el programa maestro de producción, según se describió en la sección anterior.

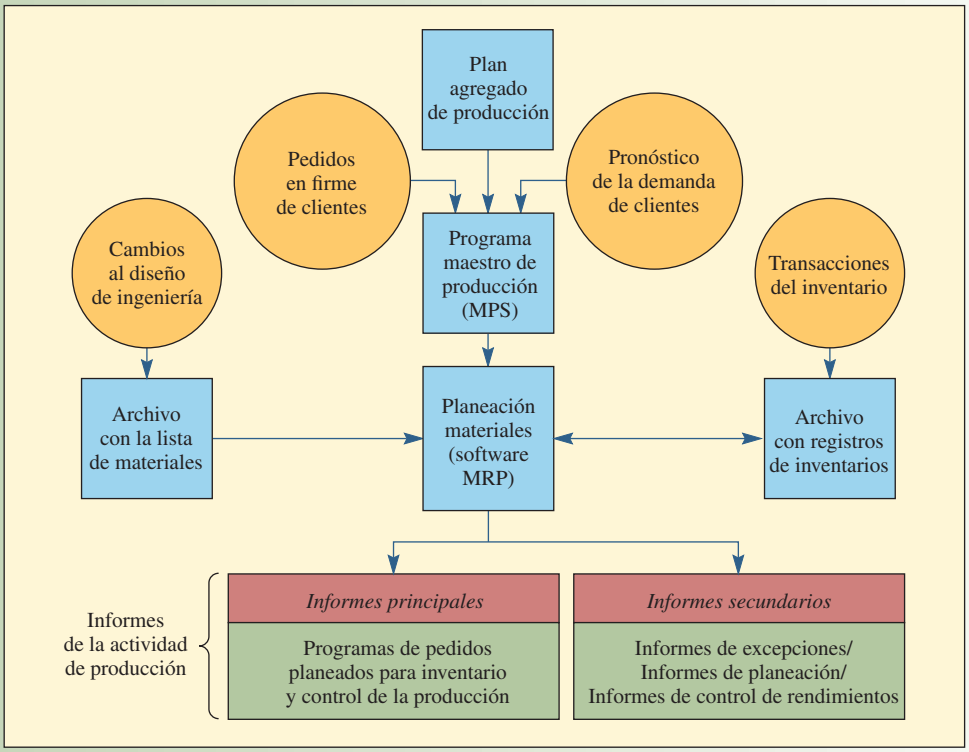
Además de la demanda de productos finales, los clientes también ordenan piezas y componentes como reservas o como refacciones para servicio y reparación. Estas demandas no son pieza normal del programa maestro de producción, sino que se incorporan al programa de planeación de requerimiento de materiales en los niveles apropiados; es decir, se agregan como necesidad bruta de una pieza o componente.

Lista de materiales

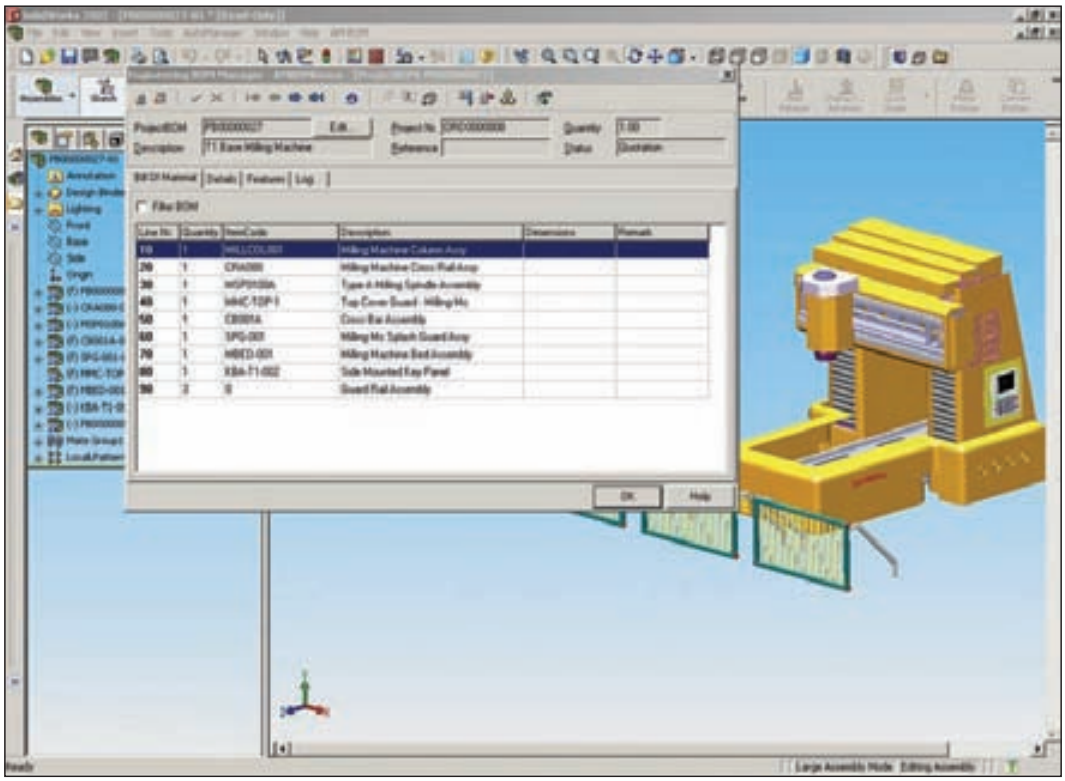
El archivo con la **lista de materiales (BOM)** contiene la descripción completa de los productos y anota materiales, piezas y componentes, además de la secuencia en que se elaboran los productos. Esta BOM es

Lista de materiales (BOM)

ilustración 18.4 Vista general de los elementos que componen un programa general de planeación de necesidades y los informes que se generan



El software Enterprise, de Cyco System, Solidworks, interactúa con varios sistemas para unir diseños CAD a la lista de materiales para los proyectos de ingeniería. Los sistemas ERP permiten a las compañías compartir información en la organización para prevenir errores y redundancias y mejorar la eficiencia.



uno de los principales elementos del programa MRP (los otros dos son el programa maestro y el archivo con los registros de inventarios).

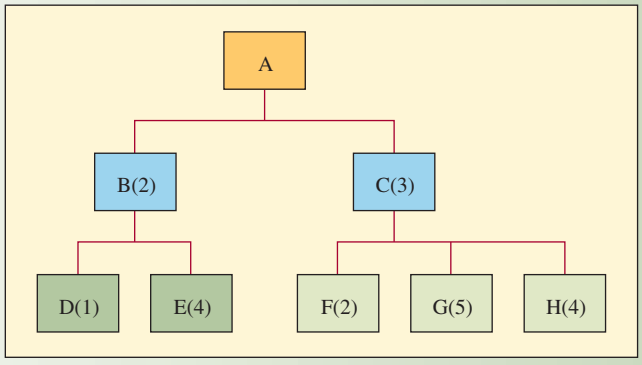
El archivo con la BOM se llama también *archivo de estructura del producto* o *árbol del producto*, porque muestra cómo se arma un producto. Contiene la información para identificar cada artículo y la cantidad usada por unidad de la pieza de la que es parte. Para ilustrarlo, tómese el producto A mostrado en la ilustración 18.5. El producto A se hace de dos unidades de la pieza B y tres unidades de la pieza C. La pieza B se hace de una unidad de la pieza D y cuatro unidades de la pieza E. La pieza C se hace de dos unidades de la pieza F, cinco unidades de la pieza G y cuatro unidades de la pieza H.

Muchas veces, en la lista de materiales se anotan las piezas con una estructura escalonada. Así se identifica claramente cada pieza y la manera en que se arma, porque cada escalón representa los componentes de la pieza. Una comparación de las piezas escalonadas de la ilustración 18.6 con la estructura por piezas de la ilustración 18.5 revela la facilidad de relacionar las dos disposiciones. Ahora bien, desde el punto de vista de una computadora, es muy ineficiente guardar las piezas escalonadas. Para calcular el volumen necesario de cada pieza de los niveles inferiores, cada pieza tiene que expandirse y resumirse. Un procedimiento más eficaz es guardar los datos de las piezas en listas de nivel único. Es decir, cada pieza y componente se anota mostrando únicamente su antecesor y el número de unidades necesarias por unidad antecesora. Esto evita la duplicación, porque incluye sólo una vez cada ensamble. En la ilustración 18.6 se muestran las piezas del producto A, escalonadas y en nivel único.

Una lista de materiales *modular* se refiere a piezas que pueden producirse y almacenarse como partes de un ensamble. También es una pieza estándar de un módulo, sin opciones. Muchas piezas finales que son grandes y caras se programan y se controlan mejor como módulos o subensambles. Es particular-

Lista de materiales (árbol estructural del producto) del producto A

ilustración 18.5

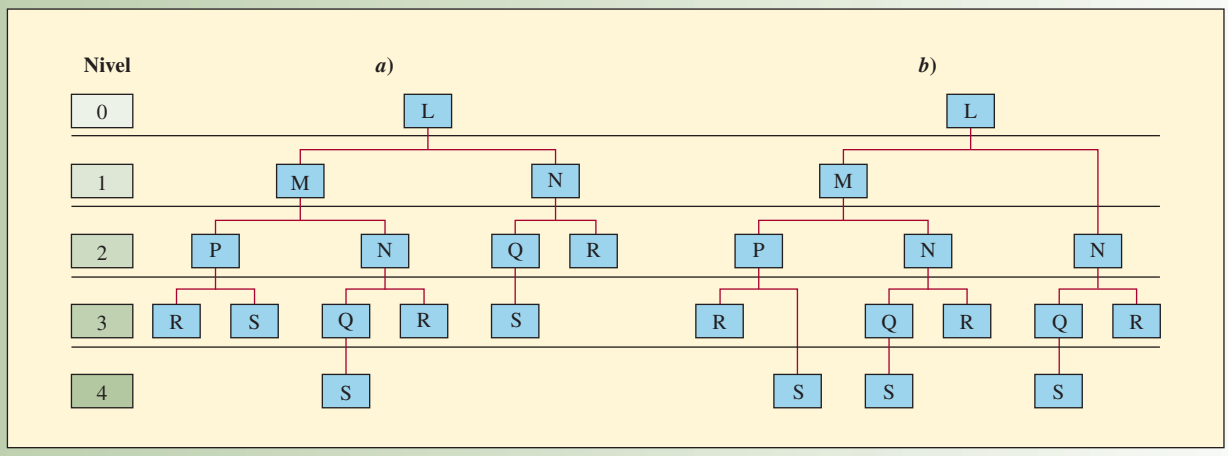


Lista de piezas en formato escalonado y de nivel único

ilustración 18.6

LISTA ESCALONADA DE PIEZAS	LISTA DE PIEZAS DE NIVEL ÚNICO
A	A
B(2)	B(2)
D(1)	C(3)
E(4)	B
C(3)	D(1)
F(2)	E(4)
G(5)	C
H(4)	F(2)
	G(5)
	H(4)

ilustración 18.7 Jerarquía del producto L en *a*) expandido al nivel inferior de cada pieza de *b*)



mente ventajoso programar módulos de subensambles idénticos que aparecen en varias piezas distintas. Por ejemplo, un fabricante de grúas puede combinar plumas, transmisiones y motores de diversas maneras para satisfacer las necesidades de los clientes. Usar una lista de materiales modular simplifica la programación y el control y también facilita el pronóstico del uso de distintos módulos. Otro beneficio de las listas modulares es que si la misma pieza se usa en varios productos, la inversión total en inventarios se minimiza.

Una *superlista* de materiales incluye piezas con opciones fraccionales (por ejemplo, una superlista especifica 0.3 de una pieza, lo que significa que 30% de las unidades producidas contienen esa pieza y 70% no). Las superlistas y las modulares se conocen también como listas de planeación de materiales, puesto que simplifican el proceso de planeación.

Codificación de nivel inferior Si todas las piezas idénticas están en el mismo nivel de todos los productos finales, se calcula fácilmente el número total de piezas y materiales necesarios para un producto. Considérese el producto L mostrado en la ilustración 18.7*a*. Observe que, por ejemplo, la pieza N aparece como insumo de L y como insumo de M. Por tanto, la pieza N tiene que ser inferior al nivel 2 (ilustración 18.7*b*) para que todas las N estén en el mismo nivel. Si todas las piezas idénticas se colocan en el mismo nivel, se vuelve mera cuestión de inspeccionar los niveles y resumir el número de unidades que se requieren de cada pieza.

REGISTROS DE INVENTARIO

El archivo de registros de inventarios puede ser muy grande. En la ilustración 18.8 se muestra la variedad de la información contenida en esos registros. El programa MRP abre el segmento de *estado* del registro de acuerdo con periodos específicos (llamados *racimos de tiempos* en la jerga de MRP). Estos registros se consultan según se necesite durante la ejecución del programa.

Como se verá, el programa MRP realiza su análisis de la estructura del producto en forma descendente y calcula las necesidades nivel por nivel. Sin embargo, hay ocasiones en que es deseable identificar la pieza antecesora que generó la necesidad material. El programa MRP permite la creación de *registros indexados*, ya independientes, y como parte del archivo de registros de inventarios. Indexar las necesidades permite rastrearlas en la estructura de productos por cada nivel ascendente e identificar las piezas antecesoras que generaron la demanda.

Archivo de transacciones del inventario El archivo de estado del inventario se mantiene actualizado asentando las transacciones del inventario conforme ocurren. Estos cambios se deben a entradas y salidas de existencias, pérdidas por desperdicio, piezas equivocadas, pedidos cancelados, etcétera.

Registro del estado de una pieza inventariada

ilustración 18.8

Segmento maestro de datos de piezas	Núm. pieza	Descripción			Tiempo de espera		Costo estándar		Reservas de seguridad						
	Volumen del pedido		Prepa-ración		Ciclo		Uso del año pasado						Clase		
	Holgura desperdicio		Datos de corte			Apuntadores			Etc.						
Segmento de estado del inventario	Asignado		Saldo de control		Periodo								Totales		
					1	2	3	4	5	6	7	8			
	Necesidades brutas														
	Entradas programadas														
	Saldo disponible proyectado														
	Envíos pedidos planeados														
Segmento de datos filiales	Detalles pedidos														
	Medidas pendientes														
	Contadores														
	Seguimiento														

PROGRAMA DE CÓMPUTO PARA LA PLANEACIÓN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES

El programa de planeación de requerimiento de materiales opera con la información de los registros de inventarios, el programa maestro y la lista de materiales. El proceso de calcular las necesidades exactas de cada pieza que maneja el sistema se conoce como proceso de "explosión". Continuando en sentido descendente por la lista de materiales, las necesidades de piezas antecedentes se usan para calcular las necesidades de componentes. Se pone atención a los saldos actuales y pedidos que están programados para recibirse en el futuro.

Lo que sigue es una descripción general del proceso de explosión de MRP:

1. Se toman del programa maestro las necesidades de piezas del nivel 0, las llamadas "piezas finales". Estas necesidades se conocen como "necesidades brutas" en el programa MRP. Lo normal es que las necesidades brutas se programen en grupos semanales.
2. A continuación, el programa toma los saldos actuales junto con el programa de pedidos que se van a recibir para calcular las "necesidades netas". Las necesidades netas son los montos que se necesitan cada semana además de lo que se tiene ahora o se consiguió a través de un pedido puesto y programado.
3. Con las necesidades netas, el programa calcula cuándo deben recibirse los pedidos para satisfacerlas. Puede ser un proceso simple de programar los pedidos para que lleguen según las necesidades netas exactas o un proceso más complicado en el que se combinan las necesidades de varios periodos. Este programa de cuándo deben llegar los pedidos se conoce como "entradas de pedidos planeados".
4. Como cada pedido tiene un tiempo de espera, el siguiente paso es calcular un programa para cuando los pedidos se expidan. Esto se consigue compensando las "entradas de pedidos planeados" por los márgenes de tiempo necesarios. Este programa se llama "expedición de pedidos planeados".
5. Al terminar estos cuatro pasos con todas las piezas de nivel cero, el programa pasa a las piezas del nivel 1.
6. Las necesidades brutas de las piezas del nivel 1 se calculan a partir del programa de expedición de pedidos planeados para las antecesoras de las piezas del nivel 1. Cualquier demanda adicional independiente también tiene que incluirse en las necesidades brutas.

7. Después de determinar las necesidades brutas, se calculan las necesidades netas, entradas de pedidos planeados y expedición de pedidos planeados según se describió en los pasos 2 a 4.
8. El proceso se repite con cada nivel de la lista de materiales.

La realización de estos cálculos es mucho más simple que su descripción, como se verá en el ejemplo que sigue. Por lo general, los cálculos de la explosión se realizan cada semana o cuando se hacen cambios en el programa maestro. Algunos programas MRP tienen la opción de generar programas inmediatos, llamados programas de *cambio neto*. Los **sistemas de cambio neto** dependen de las actividades; necesidades y programas se actualizan cuando se procesa una transacción que repercute en el rubro. El cambio neto permite al sistema reflejar en "tiempo real" el estado exacto de cada pieza que maneja el sistema.

Sistemas de cambio neto

EJEMPLO DE USO DE LA PLANEACIÓN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES

Ampere, Inc., produce una línea de medidores de electricidad que instalan en edificios residenciales compañías de servicios de electricidad para medir el consumo. Los medidores usados en casas unifamiliares son de dos tipos básicos para diferentes gamas de voltaje y amperaje. Además de medidores completos, algunos subensambles se venden por separado para reparación o para cambios de voltaje o de carga de corriente. El problema del sistema MRP es determinar un programa de producción para identificar cada pieza, el periodo que se necesita y las cantidades apropiadas. A continuación, se verifica la viabilidad del programa y, si es necesario, se modifica.



Tutorial: SAP R13

PRONÓSTICO DE LA DEMANDA

La demanda de medidores y componentes se origina de dos fuentes: clientes normales que hacen pedidos en firme y clientes indiferenciados que hacen una demanda normal aleatoria de estos artículos. Las necesidades aleatorias se pronosticaron con una de las técnicas usuales descritas en el capítulo 15 y con datos de la demanda anterior. En la ilustración 18.9 se muestran los requisitos de los medidores A y B y el subensamble D, para un periodo de 3 meses (meses tres a cinco). Hay "otras piezas" que se usan para hacer los medidores, pero no se incluyen en este ejemplo, para que sea manejable.

DESARROLLO DE UN PROGRAMA MAESTRO DE PRODUCCIÓN

Para las necesidades de los medidores y componentes especificados en la ilustración 18.9, suponga que deben tenerse los volúmenes para satisfacer la demanda conocida y la aleatoria durante la primera semana del mes. Esta suposición es razonable, puesto que la gerencia (en este ejemplo) prefiere producir medidores en un lote único cada mes y no varios lotes a lo largo del mes.

En la ilustración 18.10 se muestra el programa maestro de prueba que se usó en estas condiciones, con la demanda de los meses 3, 4 y 5 anotados en la primera semana de cada mes, es decir, las semanas 9, 13 y 17. En aras de la brevedad, aquí se trabajará con la demanda hasta la semana 9. El programa que se va

ilustración 18.9

Requisitos futuros de los medidores A y B y el subensamble D de pedidos específicos de los clientes y fuentes aleatorias

	Medidor A		Medidor B		Subensamble D	
Mes	Conocido	Aleatorio	Conocido	Aleatorio	Conocido	Aleatorio
3	1000	250	410	60	200	70
4	600	250	300	60	180	70
5	300	250	500	60	250	70

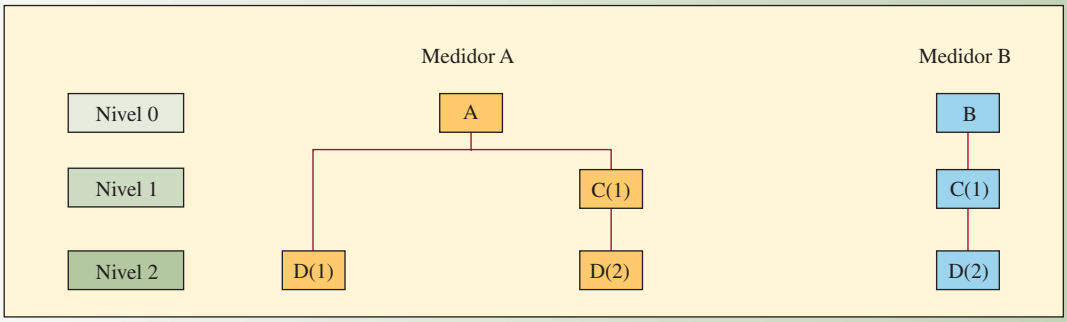
ilustración 18.10

Programa maestro para satisfacer las necesidades de la demanda, según se especifica en la ilustración 18.9

	SEMANA								
	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Medidor A	1250				850				550
Medidor B	470				360				560
Subensamble	270				250				320

ilustración 18.11

Estructura de producto para los medidores A y B



La ilustración muestra los subensambles y las piezas que componen los medidores y se indica entre paréntesis el número de unidades necesarias por unidad antecesora.

Tutorial: MRP

a desarrollar debe examinarse para conocer la disponibilidad de recursos, disponibilidad de capacidad, etc., y luego debe revisarse y ejecutarse de nuevo, aunque el ejemplo se dará por terminado al final de esta programación única.

LISTA DE MATERIALES (ESTRUCTURA DE PRODUCTOS)

En la ilustración 18.11 se muestra la estructura de los medidores A y B a la manera usual de codificación de nivel bajo, en la que cada pieza se sitúa en el nivel más bajo al que aparece en la jerarquía estructural. Los medidores A y B constan de un subensamble común, C, y algunas piezas, entre las que se cuenta la pieza D. Para que todo sea simple, el ejemplo se enfoca en sólo una pieza, D, que es un transformador.

Observe en la estructura de productos que la pieza D (el transformador) se usa en el subensamble C (que se utiliza en los medidores A y B). En el caso del medidor A, se necesita una pieza D adicional (transformador). El 2 entre paréntesis junto a D cuando se usa para hacer C indica que se requieren dos D por cada C fabricado. La estructura del producto, así como la lista escalonada de la ilustración 18.12, indican cómo se hacen los medidores. En primer lugar, se hace el subensamble C y, potencialmente, se pasa al inventario. En el proceso final de ensamblado, los medidores A y B se juntan y, en el caso del medidor A, se usa una pieza D adicional.

REGISTROS DE INVENTARIOS

Los datos de los registros de inventarios serían como los que aparecen en la ilustración 18.8. Según se mostró antes, aquí se incluyen datos adicionales, como la identidad del proveedor, costos y tiempo de espera. Por ejemplo, los datos pertinentes incluyen las existencias al comienzo de la ejecución del programa, las necesidades de existencias de seguridad y el estado actual de los pedidos que ya se terminaron (véase la ilustración 18.13). Las existencias de seguridad es el inventario mínimo que se quiere tener siempre de una pieza. Por ejemplo, del subensamble C nunca se quiere que el inventario baje de cinco unidades. También se ve que hay un pedido de 10 unidades del medidor B que está programado para

ilustración 18.12

Lista escalonada de piezas para los medidores A y B, con el número requerido de piezas por unidad antecesora anotada entre paréntesis

MEDIDOR A
A
D(1)
C(1)
D(2)

MEDIDOR B
B
C(1)
D(2)

ilustración 18.13

Unidades en existencia y datos de tiempos de demora que aparecerían en el archivo de registros de inventarios

ARTÍCULO	EXISTENCIAS	TIEMPO DE DEMORA (SEMANAS)	INVENTARIO SEGURIDAD	PEDIDO
A	50	2	0	
B	60	2	0	10 (semana 5)
C	40	1	5	
D	200	1	20	100 (semana 4)

entrada a comienzos de la semana 5. Otro pedido de 100 unidades de la pieza D (el transformador) está programado para llegar a comienzos de la semana 4.

CÁLCULOS DE LA PLANEACIÓN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES

Así se dan las condiciones para realizar los cálculos de MRP: en el programa maestro de producción se presentaron las necesidades de piezas finales, al tiempo que se cuenta con el estatus del inventario y los márgenes de tiempo. También se tienen los datos pertinentes sobre la estructura de los productos. Los cálculos de MRP (que se conocen como "explosión") se hacen nivel por nivel, junto con los datos del inventario y los datos del programa maestro.

En la ilustración 18.14 se dan los detalles de estos cálculos. En el análisis siguiente se detalla la lógica. El análisis se limita al problema de satisfacer las necesidades brutas de 1 250 unidades del medidor A, 470 unidades del medidor B y 270 unidades del transformador D, todo en la semana 9.

Se lleva un registro MRP de cada pieza que se maneja en el sistema. El registro contiene *necesidades brutas, entradas programadas, saldo disponible proyectado, necesidades netas, entradas de pedidos planeados* y datos sobre *expedición de pedidos planeados*. Las *necesidades brutas* son el volumen total necesario para una pieza en particular. Estos requisitos pueden venir de la demanda de clientes externos y también de la demanda calculada por las necesidades de manufactura. Las *entradas programadas* representan pedidos que ya se hicieron y que está previsto que lleguen a comienzos del periodo. Cuando se libera la papelería de un pedido, lo que antes era un pedido "planeado" se convierte en una *entrada programada*. El *saldo disponible proyectado* es el monto del inventario que se espera tener a finales del periodo. Se calcula como sigue:

$$\begin{array}{l}\text{Saldo}\\ \text{disponible}\\ \text{proyectado}_t\end{array} = \begin{array}{l}\text{Saldo}\\ \text{disponible}\\ \text{proyectado}_{t-1}\end{array} - \begin{array}{l}\text{Necesidades}\\ \text{brutas}_t\end{array} + \begin{array}{l}\text{Entradas}\\ \text{planeadas}_t\end{array} + \begin{array}{l}\text{Entradas}\\ \text{de pedidos}\\ \text{planeados}_t\end{array} - \begin{array}{l}\text{Existencias}\\ \text{de seguridad}\end{array}$$

Una *necesidad neta* es el monto que se requiere cuando el *saldo disponible proyectado* más las *entradas programadas* en un periodo no son suficientes para cubrir las *necesidades brutas.* La *entrada de pedidos planeados* es el monto de un pedido que se requiere para satisfacer una necesidad neta en el periodo. Por último, la *expedición de pedidos planeados* es la entrada de pedidos planeados compensada por el tiempo de espera.

ilustración 18.14

Programa de planeación de requerimiento de materiales de los medidores A y B y los subensambles C y D

		Semana					
Pieza		4	5	6	7	8	9
A							
LT = 2 semanas	Necesidades brutas						1 250
A la mano = 50	Entradas programadas						
Existencias de seguridad	Saldos disponibles proyectados	50	50	50	50	50	0
= 0	Necesidades netas						1 200
Cantidad pedida	Entradas de pedidos planeados						1 200
= lote por lote	Expedición de pedidos planeados				1200		
B							
LT = 2 semanas	Necesidades brutas						470
A la mano = 60	Entradas programadas		10				
Existencias de seguridad	Saldos disponibles proyectados	60	70	70	70	70	0
= 0	Necesidades netas						400
Cantidad pedida	Entradas de pedidos planeados						400
= lote por lote	Expedición de pedidos planeados				400		
C							
LT = 1 semana	Necesidades brutas				400 + 1 200		
A la mano = 40	Entradas programadas						
Existencias de seguridad	Saldos disponibles proyectados	35	35	35	435	435	435
= 5	Necesidades netas				1 565		
Cantidad pedida	Entradas de pedidos planeados				2 000		
= 2 000	Expedición de pedidos planeados			2000			
D							
LT = 1 semana	Necesidades brutas			4000	1200		270
A la mano = 200	Entradas programadas	100					
Existencias de seguridad	Saldos disponibles proyectados	280	280	1 280	80	80	4 810
= 20	Necesidades netas			3 720			190
Cantidad pedida	Entradas de pedidos planeados			5 000			5 000
= 5 000	Expedición de pedidos planeados		5 000			5 000	



Tutorial: MRP

Si se comienza con el medidor A, el saldo disponible proyectado es de 50 unidades y no hay necesidades netas hasta la semana 9. En esa semana 9 se necesitan 1 200 unidades para cubrir la demanda de 1 250 generada por el pedido programado en el programa maestro. La cantidad de pedidos se designa "por lote", lo que significa que se puede ordenar la cantidad exacta para satisfacer las necesidades netas. Por tanto, un pedido se planea para entradas de 1 200 unidades a comienzos de la semana 9. Como el tiempo de espera es de dos semanas, este pedido debe expedirse a comienzos de la semana 7.

El medidor B es semejante a A, aunque un pedido de 10 unidades está programado para entrada en el periodo 5. Se proyecta que se tendrán 70 unidades al final de la semana 5. Hay una necesidad neta de 400 unidades adicionales para satisfacer la necesidad neta de 470 unidades en la semana 9. Este requisito se satisface con un pedido de 400 unidades que debe expedirse a comienzos de la semana 7.

La pieza C es un subensamble usado en los medidores A y B. Sólo se necesitan más C si se hacen A o B. En el análisis de A se indica que un pedido de 1 200 se enviará en la semana 7. Un pedido de 400 unidades de B también se entregará esa semana 7, así que la demanda total de C es de 1 600 unidades en la semana 7. El saldo disponible proyectado es de 40 unidades menos la reserva de seguridad de cinco que se especificó, da 35 unidades. En la semana 7, las necesidades netas son de 1 565 unidades. La política de pedidos de C indica un volumen de pedido de 2 000 unidades, así que se planea una entrada de pedidos de 2 000 para la semana 7. Este pedido tiene que hacerse en la semana 6, debido al tiempo de espera de una semana. Suponiendo que el pedido se procesa, de hecho, en el futuro, el saldo proyectado es de 435 unidades en las semanas 7, 8 y 9.

La pieza D, el transformador, tiene una demanda de tres fuentes. La demanda de la semana 6 se debe a la necesidad de poner piezas D en el subensamble C. En este caso, se requieren dos D por cada C, o sea 4 000 unidades (la estructura del producto indica que es una relación de dos a uno). En la séptima

semana, se necesitan 1 200 D para el pedido de 1 200 A que está programado para la semana 7. Hacen falta otras 270 unidades en la semana 9, para satisfacer la demanda independiente establecida en el programa maestro. El saldo disponible proyectado al final de la semana 4 es de 280 unidades (200 en existencias más la entrada proyectada de 100 unidades menos las existencias de seguridad de 20 unidades) y 280 unidades en la semana 5. Hay una necesidad neta de otras 3 720 unidades en la semana 6, así que se planea recibir un pedido de 5 000 unidades (el volumen del pedido). Esto da por resultado un saldo proyectado de 80 en la semana 7, puesto que se usan 1 200 para satisfacer la demanda. Se proyectan 80 unidades para disposición en la semana 8. Debido a la demanda de 270 unidades en la semana 9, una necesidad neta de 190 unidades en la semana 9 lleva a la planeación de la entrada de otro pedido de 5 000 unidades en la semana 9.

EJEMPLO 18.1: Cálculos de la explosión de un MRP

Juno Lighting hace focos especiales que son populares en los hogares nuevos. Juno espera que la demanda de dos focos populares sea la siguiente en las próximas 8 semanas:

	Semana							
	1	2	3	4	5	6	7	8
VH1-234	34	37	41	45	48	48	48	48
VH2-100	104	134	144	155	134	140	141	145

Un componente fundamental del producto es un casquillo al que se enroscan los focos en una base. Cada foco viene con un casquillo. Dada la siguiente información, planee la producción de los focos y las compras de casquillos.

	VH1-234	VH2-100	Casquillo del foco
Existencias	85	358	425
Cantidad	200 (tamaño del lote de producción)	400 (tamaño del lote de producción)	500 (cantidad comprada)
Tiempo de espera	1 semana	1 semana	3 semanas
Existencias de seguridad	0 unidades	0 unidades	20 unidades

SOLUCIÓN

		Semana							
Pieza		1	2	3	4	5	6	7	8
VH1-234	Necesidades brutas	34	37	41	45	48	48	48	48
Q = 200	Entradas programadas								
LT = 1	Saldo disponible proyectado	51	14	173	128	80	32	184	136
OH = 85	Necesidades netas			27				16	
SS = 0	Entradas de pedidos planeados			200				200	
	Expedición de pedidos planeados		200				200		
VH2-100	Necesidades brutas	104	134	144	155	134	140	141	145
Q = 400	Entradas programadas								
LT = 1	Saldos disponibles proyectados	254	120	376	221	87	347	206	61
OH = 385	Necesidades netas			24			53		
SS = 0	Entradas de pedidos planeados			400			400		
	Expedición de pedidos planeados		400			400			
Casquillo	Necesidades brutas		600			400	200		
Q = 500	Entradas programadas	500							
LT = 3	Saldos disponibles proyectados	905	305	305	305	405	205	205	205
OH = 425	Necesidades netas					95			
SS = 20	Entradas de pedidos planeados					500			
	Expedición de pedidos planeados			500					

La mejor manera de proceder es trabajar por periodo, enfocándose en el cálculo del saldo disponible. Si el saldo disponible es menor que cero, se genera una necesidad neta. Cuando ocurre así, se planea una entrada de pedido para satisfacer la necesidad. Por ejemplo, para VH1, se empieza con 85 unidades de inventario y se necesitan 34 para satisfacer las necesidades de producción de la semana 1. Con esto el saldo disponible al final de la semana 1 pasa a 51 unidades. Se usan otras 37 unidades durante la semana 2, lo que reduce el inventario a 14. En la semana 3, el saldo proyectado baja a cero y se tiene una necesidad neta de 27 unidades que hay que cubrir con un pedido programado para recibir en la semana 3. Como el tiempo de espera es de una semana, hay que expedir este pedido en la semana 2. El saldo proyectado en la semana 4 es de 128, que se calcula tomando las 200 unidades que se recibieron en la semana 3 y se resta la necesidad neta de esta semana de 27 unidades y la de 45 unidades en la semana 4.

Como los casquillos se usan en VH1 y VH2, las necesidades brutas vienen de la expedición de pedidos para estas piezas: 600 se necesitan en la semana 2 (200 para VH1 y 400 para VH2), 400 en la semana 5 y 200 en la semana 6. El saldo disponible proyectado es un inventario inicial de 425 más las entradas programadas de 500 unidades menos las 20 unidades de las existencias de seguridad.

MEJORAS DEL SISTEMA MRP

MRP, según se introdujo originalmente y como se ha visto en el capítulo hasta aquí, sólo contempla materiales. La revisión del programa por consideraciones de capacidad era externa al programa de software de MRP. Con frecuencia, el programa tiene que revisarse porque las restricciones de capacidad piden que el programa MRP se vuelva a ejecutar. La respuesta de los demás elementos y las necesidades de recursos no eran parte del sistema. Mejoras posteriores incluyeron la capacidad de los centros de trabajo como parte del software. También se introdujo retroalimentación de la información. Se da en seguida un ejemplo de planeación de capacidad en el centro de trabajo y de un sistema de ciclo cerrado. A continuación se comentan los sistemas MRP II.

Cálculo de la carga del centro de trabajo

El lugar para empezar a calcular las necesidades de capacidad son las hojas de ruta de los trabajos que se programan para ser procesadas. Observe que la hoja de ruta especifica adónde va a enviarse un trabajo, las operaciones particulares correspondientes y el tiempo estándar de preparación y de ejecución por pieza. Son las cifras que se usan para calcular el trabajo total de cada centro.

Si la hoja de ruta es una "vista" de lo que sigue un trabajo particular en las instalaciones de producción, un archivo de centro de trabajo es una vista desde la perspectiva de dicho centro. En general, cada centro se define funcionalmente, de manera que los trabajos que se le canalizan requieren el mismo trabajo y el mismo equipo. Desde el punto de vista del centro, si hay suficiente capacidad, el problema es nada más de ordenamiento, porque todos los trabajos se hacen al mismo tiempo (en el capítulo 19 se van a estudiar las reglas de prioridad). No obstante, si no hay suficiente capacidad, debe resolverse el problema, porque algunos trabajos quedarán retrasados si el programa no se ajusta.

En la ilustración 18.15 se muestra un centro con varios trabajos asignados. Observe que la capacidad por semana se calculó, en la parte baja de la ilustración, como de 161.5 horas. Los trabajos programados para las tres semanas dieron por resultado dos semanas planeadas con la capacidad del centro y una semana de excedente de capacidad.

En esa misma ilustración 18.15 aparecen los términos *utilización* y *eficiencia*. En esta ilustración, la utilización se refiere al tiempo real que se usan las máquinas. La eficiencia se refiere al rendimiento de la máquina mientras funciona. La eficiencia por lo general se define por comparación con un estándar fijo de comparación o con una tasa de diseño de ingeniería. Por ejemplo, una máquina que se usa 6 horas en un turno de ocho se utiliza 6/8, es decir 75%. Si la producción estándar de la máquina se define como 200 piezas por hora y se hacen un promedio de 250, la eficiencia es de 125%. Observe que en estas definiciones, la eficiencia puede ser de más de 100%, pero no la utilización.

En la ilustración 18.16 se muestra una representación de la carga del centro de trabajo A para las tres semanas. El trabajo programado excede la capacidad de la semana 11. Hay varias opciones:

1. Trabajar tiempo extra.
2. Elegir otro centro de trabajo que pueda realizar el encargo.

ilustración 18.15 Carga del centro de trabajo A

SEMANA	TRABAJO NÚM.	UNIDADES	PREPARACIÓN	TIEMPO UNITARIO CORRIDA	TIEMPO TOTAL TRABAJO	TOTAL SEMANA
10	145	100	3.5	.23	26.5	
	167	160	2.4	.26	44.0	
	158	70	1.2	.13	10.3	
	193	300	6.0	.17	57.0	137.8
11	132	80	5.0	.36	33.8	
	126	150	3.0	.22	36.0	
	180	180	2.5	.30	56.5	
	178	120	4.0	.50	64.0	190.3
12	147	90	3.0	.18	19.2	
	156	200	3.5	.14	31.5	
	198	250	1.5	.16	41.5	
	172	100	2.0	.12	14.0	
	139	120	2.2	.17	22.6	128.8

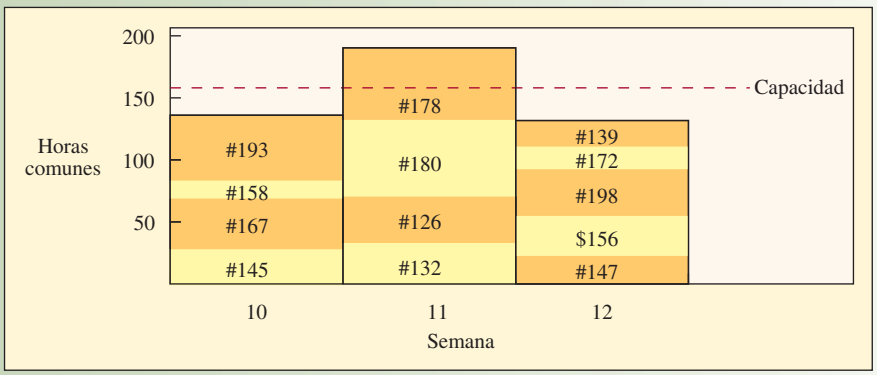
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DEL CENTRO DE TRABAJO

La capacidad disponible en horas comunes es de 161.5 por semana de cinco días, calculada como (2 máquinas) × (2 turnos) × (10 horas/turno) (85% utilización de la máquina) (95% eficiencia).

3. Subcontratar una planta externa.
4. Tratar de programar parte del trabajo de la semana 11 antes, en la semana 10, y retrasar parte del trabajo hasta la semana 12.
5. Volver a negociar el plazo y volver a programar.

Un programa MRP con un módulo de planeación de necesidades de capacidad permite volver a programar para nivelar la capacidad. Dos técnicas son la programación retrógrada y la programación

ilustración 18.16 Carga programada del centro de trabajo A



progresiva: la cuarta opción de la lista anterior. El objetivo del programador es tratar de repartir la carga de la ilustración 18.16 de manera más uniforme dada la capacidad disponible.

Planeación de requerimiento de materiales de ciclo cerrado

Se llama **MRP de ciclo cerrado** cuando el sistema de planeación de requerimiento de materiales tiene información de retroalimentación de sus módulos de salida. El MRP de ciclo cerrado se define como

MRP de ciclo cerrado

> Sistema creado alrededor de las necesidades de material que incluye las funciones adicionales de planeación de ventas y operaciones (planeación de producción, programa maestro de producción y planeación de necesidades de capacidad). Las funciones de ejecución entran en juego en cuanto se completa esta fase de planeación y los planes se aceptan como realistas y alcanzables. Estas funciones incluyen las funciones de control de manufactura de medición de entrada y salida (capacidad), programa y despacho detallado, así como informes anticipados de demora de la planta y proveedores, programa de los proveedores, etc. El término "ciclo cerrado" implica que no sólo se incluye todo elemento en el sistema en general, sino que también se proporciona retroalimentación mediante las funciones de ejecución de modo que se pueda mantener válida la planeación en todo momento.[1]

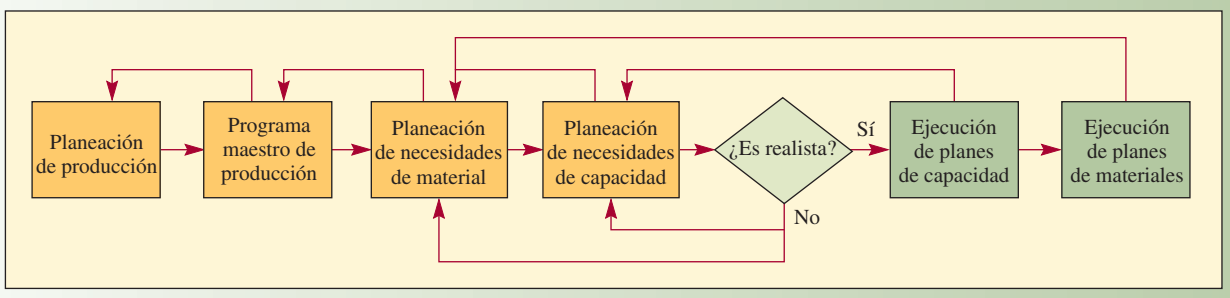
En la ilustración 18.17 se muestra un sistema de MRP de ciclo cerrado. El ciclo cerrado significa que preguntas y datos de salida se reintegran al sistema para que se verifiquen y, si fuera necesario, se modifiquen. Como se mencionó antes en este capítulo, se entiende que el sistema MRP parte del programa maestro de producción. El programa MRP es una explosión de todas las piezas, componentes y demás recursos necesarios para cumplir con este programa. Posteriormente, el módulo de planeación de necesidades de capacidad verifica que haya suficiente capacidad para la salida de MRP. De lo contrario, la retroalimentación al módulo MRP indica que debe modificarse el programa. Al seguir a través del sistema, los pedidos se envían al sistema de producción mediante la ejecución de los planes de capacidad y materiales. A partir de este punto, hay que monitorear, recabar datos, completar el pedido y evaluar los resultados. Cualquier cambio de producción, capacidad o materiales se retroalimenta al sistema.

MRP II (Planeación de recursos de manufactura)

Era natural y de esperarse una expansión del sistema de planeación de requerimiento de materiales para incluir otras porciones del sistema productivo. Una de las primeras incluidas fue la función de compras. Al mismo tiempo, había una inclusión más detallada del sistema de producción en la planta fabril, despacho y control de programación detallada. El MRP ya incluía las limitaciones de capacidad del centro de trabajo, por lo que era evidente que el nombre *planeación de requerimiento de materiales* ya no era

Sistema de MRP de ciclo cerrado con retroalimentación

ilustración 18.17





Caterpillar fue innovador con la MRP II en la década de 1980.

Planeación de recursos de manufactura (MRP II)

adecuado para describir el sistema expandido. Alguien (probablemente Ollie Wight) introdujo el nombre **planeación de recursos de manufactura (MRP II)** para reflejar la idea de que cada vez más áreas de la empresa participaban en el programa. Para citar a Wight,

La ecuación fundamental de manufactura es:

¿Qué vamos a hacer?
¿Qué se necesita para lograrlo?
¿Qué tenemos?
¿Qué debemos obtener?

La intención inicial de MRP II era planear y monitorear todos los recursos de una empresa manufacturera: manufactura, marketing, finanzas e ingeniería, a través de un sistema de ciclo cerrado que genera cifras financieras. La segunda intención importante del concepto MRP II fue que simula el sistema de manufactura, permitiendo una mejor visibilidad de lo que debería ocurrir en el futuro y una mejor planeación.

MANUFACTURA DE FLUJOS: EL SISTEMA JUSTO A TIEMPO EN LA MRP

MRP y JIT tienen beneficios. La pregunta es, ¿funcionan bien juntos y qué pasaría si se combinaran? Como se mencionó antes en el capítulo, la mayoría de las principales empresas manufactureras usan MRP. De ellas, muchas que emplean manufactura de repetición también utilizan las técnicas JIT. Aun cuando JIT es más adecuado en la manufactura de repetición, MRP se utiliza en todo, de talleres de trabajo a la medida a la producción en líneas de ensamble. La integración de los métodos de mejoramiento de la planta fabril de JIT con una planeación y sistema de control basados en MRP genera desafíos. La combinación MRP/JIT crea lo que podría considerarse un sistema híbrido de manufactura. Como se analizó en la viñeta inicial, ahora muchos proveedores de software usan el término **manufactura de flujo** para describir nuevos módulos de software que combina la lógica de MRP y JIT.

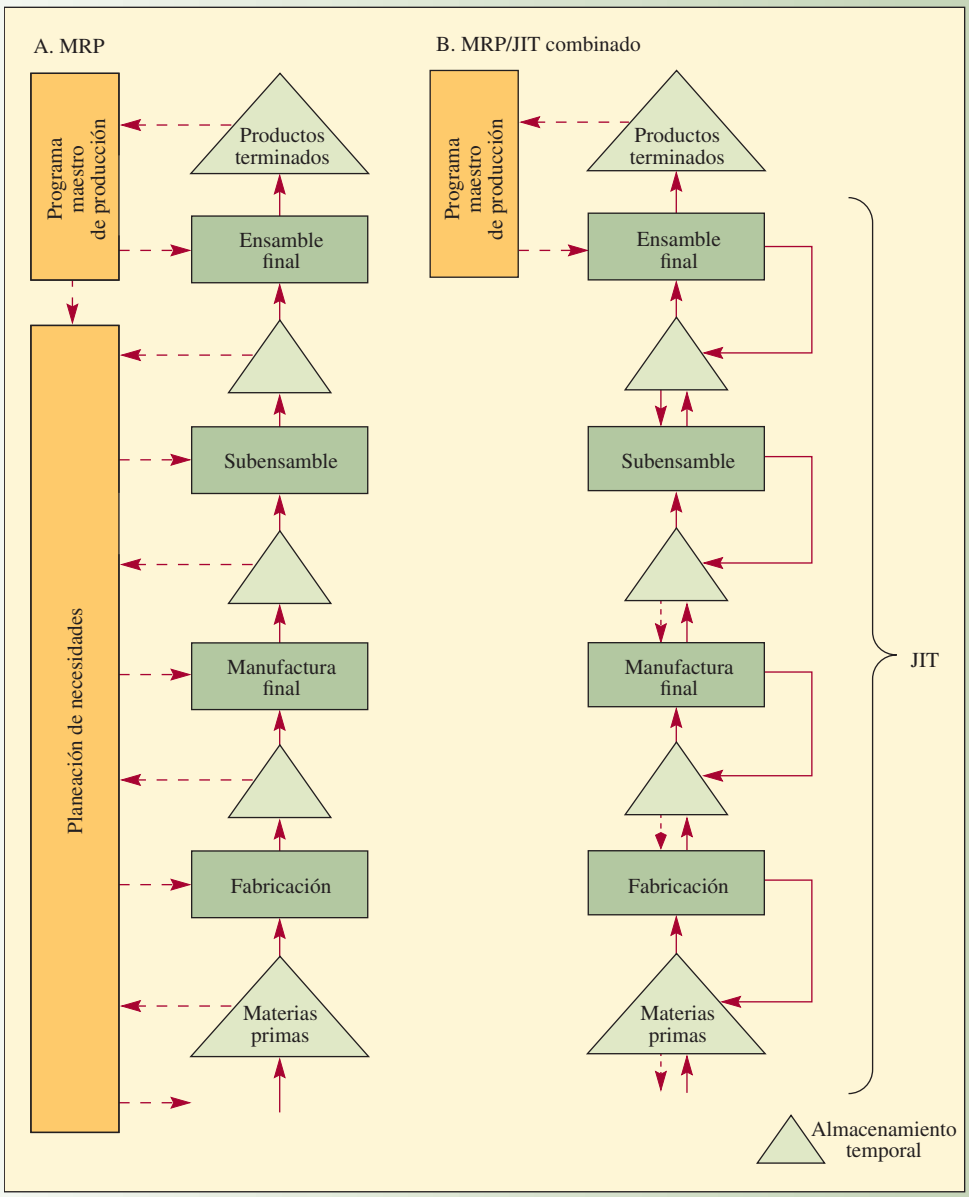
Manufactura de flujo

En la ilustración 18.18 se muestra un programa maestro de producción con un sistema MRP a la izquierda. Los sistemas MRP ayudan a crear el programa maestro de producción. A partir de ese momento, se mantiene un sistema MRP puro. Los recursos para el programa, como el inventario, son controlados y monitoreados continuamente.

En el lado derecho de la ilustración 18.18 se muestra un programa maestro de producción en la parte superior alimentando un sistema JIT. Se ha seccionado el control computarizado y la porción JIT opera como su propio método de demanda independiente que se obtiene de las etapas anteriores. MRP se puede usar para crear el programa maestro de producción, pero ahí se detiene su participación.

Control de procesos de producción sólo con MRP y combinado con MRP/JIT

ilustración 18.18



TAMAÑO DEL LOTE EN LOS SISTEMAS DE MRP

Determinar los tamaños de lotes en un sistema MRP es un problema complicado y difícil. Los tamaños de los lotes son las cantidades de piezas emitidas en la entrada de pedidos planeados y las secciones de expedición de pedidos planeados de un programa MRP. En el caso de las piezas producidas internamente, los tamaños de lotes son las cantidades de producción de los tamaños de lotes. En cuanto a las piezas compradas, se refiere a las cantidades pedidas al proveedor. Los tamaños de lotes por lo común cumplen con los requisitos de las piezas durante uno o más periodos.

La mayoría de las técnicas para determinar los tamaños de lotes se refieren a cómo equilibrar los costos de preparación o los costos de pedidos y mantener los costos asociados al cumplimiento de los requisitos netos generados por el proceso de planeación MRP. Muchos sistemas MRP tienen opciones para calcular

ilustración 18.19 Tamaño de corrida lote por lote para un programa MRP

(1) SEMANA	(2) NECESIDADES NETAS	(3) CANTIDAD PRODUCCIÓN	(4) INVENTARIO FINAL	(5) COSTO DE RETENCIÓN	(6) COSTO DE PREPARACIÓN	(7) COSTO TOTAL
1	50	50	0	$0.00	$47.00	$47.00
2	60	60	0	0.00	47.00	94.00
3	70	70	0	0.00	47.00	141.00
4	60	60	0	0.00	47.00	188.00
5	95	95	0	0.00	47.00	235.00
6	75	75	0	0.00	47.00	282.00
7	60	60	0	0.00	47.00	329.00
8	55	55	0	0.00	47.00	376.00

los tamaños de lotes basadas en las técnicas más utilizadas. El uso de las técnicas para determinar los tamaños de lotes aumenta la complejidad de ejecutar programas MRP en una planta. En un intento por ahorrar costos de preparación, se debe almacenar el inventario generado con las necesidades de tamaños de lotes más grandes, lo que complica mucho más la logística de la planta.

A continuación se explican las cuatro técnicas de determinación de tamaños de lotes con un ejemplo común. Las técnicas presentadas son por lote (L4L), cantidad de pedido económico (CPE), costo total mínimo (CTM) y costo unitario mínimo (CUM).

Si se toma en consideración el siguiente problema de determinación de tamaños de lotes MRP; se presentan las necesidades netas de ocho semanas del programa:

Costo por pieza	$10.00
Costo del pedido o de preparación	$47.00
Costo de bienes de inventario/semana	0.5%

Necesidades netas semanales:

1	2	3	4	5	6	7	8
50	60	70	60	95	75	60	55

LOTE POR LOTE

La técnica lote por lote (L4L) es la técnica más común que:

- Establece pedidos planeados que corresponden exactamente con las necesidades netas.
- Produce exactamente lo necesario cada semana sin transferencia a periodos futuros.
- Minimiza el costo de bienes inactivos.
- No toma en cuenta los costos de preparación ni las limitaciones de capacidad.

En la ilustración 18.19 se muestran los cálculos lote por lote. Las necesidades netas aparecen en la columna 2. Como la lógica por lote indica que la cantidad de producción (columna 3) corresponde exactamente con la cantidad requerida (columna 2), no quedará inventario al final (columna 4). Sin inventario que transferir a la semana siguiente, el costo de retención es cero (columna 5). Sin embargo, la técnica lote por lote requiere un costo de preparación cada semana (columna 6). A propósito, hay un costo de reparar cada semana porque se trata de un centro de trabajo dedicado a una serie de piezas cada semana. No se trata de un centro de trabajo donde sólo se trabaja en un producto y permanece al mínimo cuando no se trabaja en ese producto (en cuyo caso sólo resultaría una preparación). La técnica lote por lote genera costos de preparación altos.

CANTIDAD DE PEDIDO ECONÓMICO

En el capítulo 17 se analizó el modelo EOQ que equilibra explícitamente los costos de preparación y retención. En un modelo EOQ, debe existir una demanda ligeramente constante o mantenerse existencias

Tamaño de corrida de cantidad de pedido económico para un programa MRP

Ilustración 18.20

Semana	Necesidades netas	Cantidad producción	Inventario final	Costo de retención	Costo de preparación	Costo total
1	50	351	301	$15.05	$47.00	$62.05
2	60	0	241	12.05	0.00	74.10
3	70	0	171	8.55	0.00	82.65
4	60	0	111	5.55	0.00	88.20
5	95	0	16	0.80	0.00	89.00
6	75	351	292	14.60	47.00	150.60
7	60	0	232	11.60	0.00	162.20
8	55	0	177	8.85	0.00	171.05

de seguridad a fin de haya una variabilidad de la demanda. En el modelo EOQ se utiliza un estimado de la demanda anual total, el costo de preparación o pedido y el costo anual de retención. El diseño de EOQ no es para un sistema con periodos de tiempo discretos como MRP. Las técnicas de determinación de tamaños de lotes empleadas para MRP suponen que al principio del periodo se satisfacen las necesidades de las piezas. Posteriormente, los costos de retención sólo se cargan al inventario final del periodo, no al inventario promedio como en el caso del modelo EOQ. El EOQ supone que las piezas se usan continuamente durante el periodo. Los tamaños de lotes generados por el EOQ no siempre abarcan el número completo de periodos. Por ejemplo, el EOQ podría cubrir las necesidades de 4.6 periodos. Con los mismos datos del ejemplo de la técnica por lote, la cantidad de pedido económico se calcula como sigue:

$$\text{Demanda anual basada en las 8 semanas} = D = \frac{525}{8} \times 52 = 3\,412.5 \text{ unidades}$$

$$\text{Costo anual de retención} = H = 0.5\% \times \$10 \times 52 \text{ semanas} = \$2.60 \text{ por unidad}$$

$$\text{Costo de preparación} = S = \$47 \text{ (determinado)}$$

$$\therefore \text{EOQ} = \sqrt{\frac{2DS}{H}} = \sqrt{\frac{2(3\,412.5)(\$47)}{\$2.60}} = 351 \text{ unidades}$$

En la ilustración 18.20 se muestra el programa MRP con un EOQ de 351 unidades. El tamaño del lote EOQ en la semana 1 es suficiente para cubrir las necesidades de las semanas 1 a 5 y parte de la semana 6. Después, en la semana 6 se planea otro EOQ para cubrir las necesidades de las semanas 6 a 8. Cabe notar que en el plan EOQ queda un poco de inventario al final de la semana 8 que se transfiere a la semana 9.

Costo total mínimo

El método del costo total mínimo (CTM) es una técnica dinámica de determinación de tamaños de lotes que calcula la cantidad de pedidos al comparar el costo de bienes inactivos y los costos de preparación (o pedido) de varios tamaños de lotes y después selecciona el lote en el que son casi iguales.

En la parte superior de la ilustración 18.21 se muestran los resultados del tamaño de lote de costo mínimo. El procedimiento para calcular los tamaños de lotes del costo total mínimo es comparar los costos de pedidos y de retención durante varias semanas. Por ejemplo, se compararon los costos de producción de la semana 1 para cubrir las necesidades de esa semana; la producción de la semana 1 para las semanas 1 y 2; la producción de la semana 1 para cubrir las semanas 1, 2 y 3, y así sucesivamente. La selección correcta es el tamaño del lote en el que los costos de pedidos y de retención son aproximadamente iguales. En la ilustración 18.21, el mejor tamaño de lote es 335 porque un costo de bienes inactivos de 38 dólares y un costo por pedido de 47 dólares se aproximan más a 56.75 y 47 dólares (9 dólares comparado con 9.75 dólares). Este tamaño de lote cubre las necesidades de las semanas 1 a 5. A diferencia de EOQ, el tamaño de lote sólo cubre los periodos enteros.

Con base en la decisión en la semana 1 de hacer un pedido para cubrir las cinco semanas, se llega a la semana 6 y el problema es determinar cuántas semanas se pueden abastecer en el futuro a partir de ese momento. En la ilustración 18.21 se muestra que los costos de retención y de pedidos son los más próxi-

ilustración 18.21 Tamaño de corrida de costo total mínimo para un programa MRP

SEMANA	CANTIDAD PEDIDA	COSTO BIENES INACTIVOS	COSTO PEDIDO	COSTO TOTAL	
1	50	$0.00	$47.00	$47.00	
1-2	110	3.00	47.00	50.00	
1-3	180	10.00	47.00	57.00	
1-4	240	19.00	47.00	66.00	1er. pedido
1-5	335	38.00	47.00	85.00	← Costo total mínimo
1-6	410	56.75	47.00	103.75	
1-7	470	74.75	47.00	121.75	
1-8	525	94.00	47.00	141.00	
6	75	0.00	47.00	47.00	
6-7	135	3.00	47.00	50.00	2o. pedido
6-8	190	8.50	47.00	55.50	← Costo total mínimo

SEMANA	NECESIDADES NETAS	CANTIDAD PRODUCCIÓN	INVENTARIO FINAL	COSTO DE RETENCIÓN	COSTO DE PREPARACIÓN	COSTO TOTAL
1	50	335	285	$14.25	$47.00	$61.25
2	60	0	225	11.25	0.00	72.50
3	70	0	155	7.75	0.00	80.25
4	60	0	95	4.75	0.00	85.00
5	95	0	0	0.00	0.00	85.00
6	75	190	115	5.75	47.00	137.75
7	60	0	55	2.75	0.00	140.50
8	55	0	0	0.00	0.00	140.05

mos a la cantidad que cubre las necesidades de las semanas 6 a 8. Se observa que los costos de retención y de pedidos se alejan. Lo anterior se debe a que el ejemplo sólo se extiende hasta la semana 8. Si el horizonte de planeación fuera más largo, el tamaño de los lotes planeados para la semana 6 probablemente abarcaría más semanas posteriores a la semana 8. Esto genera una de las limitaciones del CTM y CUM (estudiados abajo). La duración del horizonte de la planeación influye en ambas técnicas. En la mitad inferior de la ilustración 18.21 se muestra el tamaño final de la corrida y el costo total.

COSTO UNITARIO MÍNIMO

El método de costo unitario mínimo es una técnica dinámica para la determinación de tamaños de lotes que incluye el costo de transferencia de pedidos e inventario de cada tamaño de lote de prueba y se divide entre el número de unidades de cada tamaño de lote, seleccionando el tamaño de lote con el costo unitario más bajo. En la mitad superior de la ilustración 18.22 se calcula el costo unitario de pedir lotes para cubrir las necesidades de las semanas 1 a 8. Cabe notar que el mínimo ocurrió cuando la cantidad 410, pedida en la semana 1, fue suficiente para cubrir las semanas 1 a 6. El tamaño de lote planeado para la semana 7 cubre hasta el final del horizonte de planeación.

El tamaño de corrida del costo unitario mínimo y el costo total se muestran en la mitad inferior de la ilustración 18.22.

ELECCIÓN DEL MEJOR TAMAÑO DE LOTE

Con el método lote por lote, el costo total de las ocho semanas es de 376 dólares; el costo total EOQ es de 171.05 dólares; el método del costo total mínimo es de 140.50 dólares, y el costo unitario mínimo es de 153.50 dólares. El costo más bajo, 140.50 dólares, se obtuvo con el método de costo total mínimo. Si hubiera más de ocho semanas, el costo más bajo podría ser diferente.

La ventaja del método del costo unitario mínimo es que es un análisis más completo y tomaría en consideración los costos del pedido o la preparación que podrían cambiar conforme aumente el tamaño del pedido. Si los costos del pedido o la preparación se mantienen constantes, el método del costo total más bajo es más atractivo porque es más simple y fácil de calcular; y sin embargo sería igual de preciso bajo tal restricción.

Tamaño de corrida de costo unitario mínimo para un programa MRP

ilustración 18.22

Semana	Cantidad pedida	Costo bienes inactivos	Costo pedido	Costo total	Costo unitario	
1	50	$0.00	$47.00	$47.00	$0.9400	
1-2	110	3.00	47.00	50.00	0.4545	
1-3	180	10.00	47.00	57.00	0.3167	
1-4	240	19.00	47.00	66.00	0.2750	
1-5	335	38.00	47.00	85.00	0.2537	1er. pedido
1-6	410	56.75	47.00	103.75	0.2530	← Costo unitario mínimo
1-7	470	74.75	47.00	121.75	0.2590	
1-8	525	94.00	47.00	141.00	0.2686	
7	60	0.00	47.00	47.00	0.7833	2o. pedido
7-8	115	2.75	47.00	49.75	0.4326	← Costo unitario mínimo

Semana	Necesidades netas	Cantidad producción	Inventario final	Costo de retención	Costo de preparación	Costo total
1	50	410	360	$18.00	$47.00	$65.00
2	60	0	300	15.00	0.00	80.00
3	70	0	230	11.50	0.00	91.50
4	60	0	170	8.50	0.00	100.00
5	95	0	75	3.75	0.00	103.75
6	75	0	0	0	0	103.75
7	60	115	55	2.75	47.00	153.50
8	55	0	0	0	0.00	$153.50

CONCLUSIÓN

Desde la década de 1970, la MRP ha crecido a partir de su propósito original de determinar los programas de tiempo simples para la producción y adquisición del material para su uso actual como parte integral de la planeación de recursos empresariales que conjunta las funciones más importantes de una empresa. La MRP ha demostrado ser una plataforma flexible que ha sido adaptada a muchas situaciones, incluyendo la manufactura repetitiva con el uso de sistemas justo a tiempo.

En este capítulo se abarcan los conceptos básicos para entender la MRP. El motor de la MRP toma la información de un programa maestro que es un plan detallado para la producción futura. El programa maestro, dependiendo de las necesidades de la empresa, se puede establecer en términos de productos individuales, productos genéricos o módulos y subensambles. El programa maestro forma parte del proceso de planeación de operaciones y ventas, crítico para poner en práctica con éxito la estrategia de operaciones de la empresa.

La lista de materiales describe exactamente la forma en que una empresa prepara los elementos en el programa maestro. La "estructura" de la lista de materiales (a veces conocido como la "estructura de productos") captura cómo la materia prima y las piezas compradas conforman subensambles y éstos, a su vez, forman los elementos del programa maestro.

El proceso de "explosión" de la MRP es el corazón del sistema. Con el programa maestro y la lista de materiales, aunado al estado de inventario actual (volúmenes en existencia y pedidos) de cada parte de la lista de materiales, los programas detallados se calculan a fin de mostrar los tiempos exactos de piezas que se necesitan en el futuro. En una compañía típica, este proceso puede requerir un esfuerzo de cálculo significativo que incluya literalmente miles de programas detallados.

En este capítulo se tocó el tema importante de cómo considerar los costos relacionados con el inventario. Se describieron varias reglas comunes para la determinación de tamaños de lotes de MRP que toman en cuenta el equilibrio entre el costo fijo y el costo variable que puede ser importante para minimizar los costos de inventario.

VOCABULARIO BÁSICO

Planeación de requerimiento de materiales (MRP) Lógica de determinar el número de piezas, componentes y materiales necesarios para fabricar un producto. La MRP también proporciona el programa que especifica cuándo se debe pedir o producir cada material, pieza y componente.

Programa maestro de producción (MPS) Plan con fases de tiempo que especifica cuánto y cuándo piensa crear la empresa cada pieza final.

Disponible para prometer Característica de los sistemas MRP que identifica la diferencia entre el número de unidades incluido actualmente en el programa maestro y los pedidos de clientes reales (empresa).

Lista de materiales (BOM) Archivo de computadora que contiene la descripción completa del producto, listado de materiales, piezas y componentes y la secuencia en la que se crea un producto.

Sistema de cambio neto Sistema de MRP que calcula de inmediato el impacto de un cambio en los datos de MRP (el estado del inventario, BOM o programa maestro). Es una característica común de los sistemas actuales.

MRP de ciclo cerrado Uso de datos reales del sistema de producción para actualizar continuamente el sistema MRP. Esta retroalimentación se proporciona con el fin de que la planeación sea válida en todo momento.

Planeación de recursos de manufactura (MRP II) Versión extendida de la MRP que integra finanzas, contabilidad, cuentas por pagar y otros procesos comerciales en las funciones del programa de producción y control de inventario que forman parte de un sistema básico de MRP.

Manufactura de flujos Sistemas híbridos de planeación de producción que combinan la integración de información y las capacidades de planeación de MRP con la respuesta de un sistema kanban JIT.

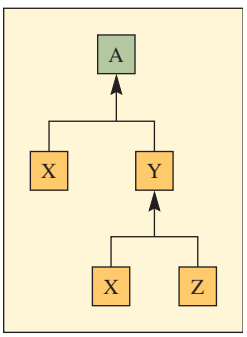
PROBLEMAS RESUELTOS



Excel: Problema resuelto

PROBLEMA RESUELTO 1

Con esta estructura de productos, complete los registros de MRP para los componentes X y Y. La pieza A se fabrica para pedido, y los pedidos para las seis semanas siguientes se presentan en el programa maestro de producción (MPS). Suponga que la pieza se produce en la semana mostrada en el MPS. Observe que abajo se presentan el tamaño de lote, existencias de seguridad, a la mano y tiempos de espera.



	Semana					
Pieza A	1	2	3	4	5	6
MPS	10	13	12	8	10	8

Solución

		Semana					
Componente X		1	2	3	4	5	6
Tamaño de lote = lote por lote	Necesidades brutas	40 + 10	13	12	8	10	8
Existencias de seguridad = 0	Recibos programados						
Tiempo de espera = 1 semana	Saldo disponible proyectado	20	7	0	0	0	0
A la mano = 70 unidades	Necesidades netas			5	8	10	8
	Entradas de pedidos planeados			5	8	10	8
	Expedición de pedidos planeados		5	8	10	8	

COMPONENTE Y		SEMANA 1	2	3	4	5	6
Tamaño de lote = 40 unidades	Necesidades brutas	10	13	12	8	10	8
Existencias de seguridad = 0	Entradas programadas						
Tiempo de espera = 2 semanas	Saldo disponible proyectado	20	7	35	27	17	9
A la mano = 30 unidades	Necesidades netas			5			
	Entradas de pedidos planeados			40			
	Expedición de pedidos planeados	40					

El truco con este problema es calcular primero las necesidades de Y y después las de X. Como X se usa en Y (y en A), hay que saber las necesidades de Y antes de calcular las de X.

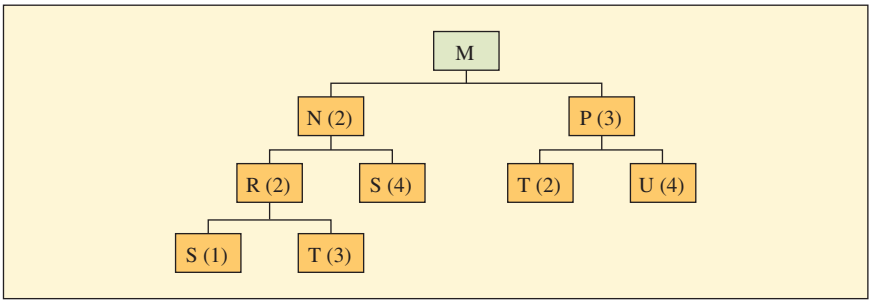
PROBLEMA RESUELTO 2

El producto M se obtiene de dos unidades de N y tres unidades de P. N se obtiene de dos unidades de R y cuatro unidades de S. R se obtiene de una unidad de S y tres unidades de T. P se obtiene de dos unidades de T y cuatro unidades de U.

a) Muestre la lista de materiales (árbol estructural del producto).
b) Si se necesitan 100 M, ¿cuántas unidades se necesitan de cada pieza?
c) Muestre la lista de componentes de un solo nivel y la lista escalonada de piezas.

Solución

a)



b) M = 100
N = 200
P = 300
R = 400
S = 800 + 400 = 1 200
T = 600 + 1 200 = 1 800
U = 1 200

c)

LISTA DE PIEZAS DE UN SOLO NIVEL		LISTA ESCALONADA DE PIEZAS		
M	M			
N(2)		N(2)		
P(3)			R(2)	
N				S(1)
R(2)				T(3)
S(4)			S(4)	
R		P(3)		
S(1)			T(2)	
T(3)			U(4)	
P				
T(2)				
U(4)				

PREGUNTAS DE REPASO Y DISCUSIÓN

1. Analice el significado de términos de MRP como *expedición de pedidos planeados* y *entrada de pedidos programados*.
2. Muchos profesionales actualizan la MRP cada semana o cada quince días. ¿Valdría más si se actualizara a diario? Analice.
3. ¿Cuál es la función de las existencias de seguridad en un sistema MRP?
4. Compare la importancia del término *tiempo de espera* en el contexto EOQ tradicional y en un sistema MRP.
5. Analice la importancia del programa maestro de producción en un sistema MRP.
6. "La MRP nada más prepara listas de compras. No hace las compras ni prepara la cena." Comente.
7. ¿Cuáles son las fuentes de demanda de un sistema MRP? ¿Son dependientes o independientes? ¿Cómo se usan como entradas al sistema?
8. Establezca los tipos de datos que se transferirían al archivo de la lista de materiales y al archivo de registros de inventarios.

PROBLEMAS

1. Semans es un fabricante que produce ensambles de abrazaderas. La demanda de ensambles de abrazaderas (X) es de 130 unidades. Se da a continuación la BOM escalonada:

PIEZA	DESCRIPCIÓN	USO
X	Ensamble de abrazaderas	1
A	Tablero de pared	4
B	Subensamble de gancho	2
D	Moldeado de gancho	3
E	Perilla de cerámica	1
C	Tornillo de remache	3
F	Pinza metálica	4
G	Tapa de plástico	2

La tabla a continuación indica los niveles de inventario:

Pieza	X	A	B	C	D	E	F	G
Inventario	25	16	60	20	180	160	1 000	100

a) Con Excel, cree la MRP con la lista de materiales (BOM) escalonada.
b) Determine las necesidades netas de cada pieza.

2. En el siguiente programa de planeación MRP de la pieza J, indique las necesidades netas correctas, entradas de pedidos planeados y expedición de pedidos planeados para cumplir con las necesidades brutas. El tiempo de demora es de una semana.

	NÚMERO DE SEMANA					
COMPONENTE J	0	1	2	3	4	5
Necesidades brutas			75		50	70
A la mano	40					
Necesidades netas						
Entradas de pedidos planeados						
Expedición de pedidos planeados						

3. Suponga que el producto Z se obtiene de dos unidades de A y cuatro unidades de B. A se obtiene de tres unidades de C y cuatro de D. D se obtiene de dos unidades de E.

   Los tiempos de demora para la compra o fabricación de cada unidad para el ensamble final son: Z tarda dos semanas, A, B, C y D tardan una semana cada una y E tarda tres semanas.

   En el periodo 10 se necesitan 50 unidades (suponga que actualmente no hay existencias de ninguna pieza).

   a) Presente la lista de materiales (árbol estructural del producto).
   b) Prepare un programa de planeación MRP que muestre las necesidades brutas y netas y las fechas de expedición y entradas de pedidos.